IU Digital de Antioquia

VIGILADO MINEDUCACIÓN

PRESENTADO POR:

Rubén Darío Jaramillo Cervantes

Ana Maria Osorio Tabarez

Yuleny María Pemberty Espinosa

CURSO:

Bases de Datos II - PREICA2601B010047

DOCENTE:

Aharon Alexander Aguas

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DIGITAL DE ANTIOQUIA

MEDELLÍN, COLOMBIA

Marzo, 2026

Tabla de contenido

1. Introducción..... 4
2. Objetivos.....4
Objetivo General..... 4
Objetivos Específicos..... 5
3. Planteamiento del problema..... 6
4. Análisis del problema.....7
5. Propuesta de solución.....8
5.1 Descripción del análisis realizado..... 8
5.2 Proceso de extracción y carga de datos..... 8
5.3 Proceso de validación de datos..... 9
5.4 Monitoreo y control.....9
5.5 Generación de respaldos (BK).....9
6. Anexos..... 10
7. Conclusión.....11
8. Bibliografía..... 12

1. Introducción

Las bases de datos transaccionales (OLTP) están diseñadas para registrar operaciones diarias garantizando integridad y consistencia de los datos. Sin embargo, este tipo de estructuras no está optimizado para procesos de integración, análisis o preparación de datos para inteligencia de negocios.

La base de datos Jardinería almacena información sobre clientes, productos, pedidos, pagos y empleados en múltiples tablas relacionadas, lo que dificulta la consolidación de la información para su análisis.

Para resolver esta limitación, se implementa una base de datos de tipo Staging, que actúa como una capa intermedia dentro del proceso ETL (Extracción, Transformación y Carga), permitiendo centralizar, organizar y validar los datos antes de su uso en modelos analíticos.

En este trabajo se desarrollan scripts SQL que permiten la creación de la base de datos Staging, la extracción de datos desde la base de datos Jardinería, su validación y monitoreo.

2. Objetivos

Objetivo General

Construir consultas SQL para la creación de una base de datos Staging basada en el modelo relacional de la base de datos Jardinería, garantizando la correcta extracción, transformación y validación de los datos.

Objetivos Específicos

- Analizar los datos de la base de datos Jardinería para identificar la información relevante para el proceso de staging.
- Diseñar la estructura de las tablas en la base de datos Staging, definiendo campos, tipos de datos e índices.
- Construir scripts SQL para la extracción de datos desde la base de datos de origen “Jardinería”
- Implementar procesos de carga de datos en la base de datos Staging.
- Validar la integridad y consistencia de los datos mediante consultas de verificación y conteo de registros.
- Implementar mecanismos de monitoreo mediante vistas y métricas de control.
- Generar respaldos (backup) de las bases de datos como evidencia del proceso realizado.

3. Planteamiento del problema

La base de datos Jardinería se encuentra estructurada bajo un modelo relacional altamente normalizado, diseñado para operaciones transaccionales. Este enfoque implica que la información se encuentra distribuida en múltiples tablas relacionadas.

Aunque este diseño es eficiente para la gestión operativa, presenta dificultades al momento de preparar los datos para análisis, debido a la necesidad de realizar múltiples consultas complejas con joins para obtener información consolidada.

Adicionalmente, no todos los datos son relevantes para procesos analíticos, por lo que es necesario identificar, seleccionar y organizar la información que realmente aporta valor.

Por lo tanto, surge la necesidad de implementar una base de datos Staging que permita centralizar, depurar y validar los datos provenientes de la base de datos Jardinería, facilitando su posterior uso en procesos analíticos.

4. Análisis del problema

Desde una perspectiva técnica, la base de datos Jardinería presenta una estructura fragmentada, donde la información se distribuye en múltiples entidades como oficina, empleado, cliente, producto, pedido, detalle_pedido y pago.

Esta fragmentación implica:

- Dependencia de múltiples joins para obtener información completa
- Mayor complejidad en consultas
- Dificultad en la validación de datos
- Riesgo de inconsistencias

Para abordar esta situación, se realizó un análisis de los datos identificando las tablas relevantes para el proceso de staging:

- Oficina
- Empleado
- Cliente
- Categoría de producto
- Producto
- Pedido
- Detalle de pedido
- Pago

Estas tablas permiten reconstruir tanto el contexto organizacional como el flujo transaccional de la empresa.

5. Propuesta de solución

5.1 Descripción del análisis realizado

Se realizó un análisis estructural de la base de datos Jardinería con el fin de identificar las entidades clave del negocio y los datos necesarios para su posterior uso analítico.

A diferencia de una simple copia de datos, se diseñó una base de datos Staging que incorpora mejoras estructurales como:

- Inclusión de campos de auditoría (FechaCarga, UsuarioCarga, OrigenDatos)
- Creación de índices para optimización de consultas
- Definición de claves primarias
- Implementación de campos calculados (por ejemplo, margen de beneficio e importe de ventas)

CREAR TABLAS STAGING

5.2 Proceso de extracción y carga de datos

La extracción de datos se realizó mediante consultas SQL que permiten copiar la información desde la base de datos Jardinería hacia la base de datos Staging.

Por ejemplo:

```SQL
CREATE TABLE stg_producto AS
SELECT * FROM jardineria.producto;
```

Este proceso se aplicó a todas las tablas relevantes, garantizando la transferencia completa de los datos.

Aunque se realizó una carga inicial completa de los datos mediante consultas tipo *SELECT **, la estructura del staging fue diseñada para permitir futuras transformaciones, depuración y selección específica de datos según los requerimientos analíticos

EXTRACCION DE DATOS MAESTROS

5.3 Proceso de validación de datos

Para asegurar la correcta carga de la información, se implementaron consultas de validación que comparan la cantidad de registros entre la base de datos de origen y la base de datos Staging.
REPORTE DE CONTEO DE REGISTROS

Estas validaciones permiten verificar que no existan pérdidas de datos durante el proceso de migración.

Adicionalmente, se crearon vistas de monitoreo e integridad que permiten detectar inconsistencias, como registros huérfanos o relaciones inválidas.
BACKUPSTAGING

5.4 Monitoreo y control

Se implementaron vistas que permiten:

- Monitorear el volumen de datos cargados
- Validar la integridad referencial
- Obtener estadísticas del negocio

Estas herramientas permiten garantizar la calidad de los datos dentro del entorno Staging.

5.5 Generación de respaldos (BK)

Como parte del proceso de construcción del entorno Staging, se realizaron respaldos de la base de datos original Jardinería y de la base de datos Staging.

El backup de la base de datos Jardinería permite conservar una copia íntegra del sistema transaccional original, garantizando la disponibilidad de los datos ante posibles fallos o pérdidas de información.

Por su parte, el backup de la base de datos Staging constituye una evidencia del proceso ETL realizado, permitiendo validar la correcta creación de la estructura y carga de datos.
Estos respaldos fueron generados mediante scripts SQL, los cuales se incluyen en la sección de anexos.
BACKUPJARDINERIA

6. Anexos

Anexo A: Script de creación de tablas Staging

Script SQL utilizado para la creación de las tablas de la base de datos Staging, incluyendo la definición de campos, tipos de datos, claves primarias, índices, triggers y vistas de monitoreo.

- Este script establece la estructura del entorno Staging, incorporando mejoras como:
- Campos de auditoría (FechaCarga, UsuarioCarga, OrigenDatos)
- Índices para optimización de consultas
- Campos calculados para análisis (por ejemplo, importe, márgenes)
- Triggers para control de carga de datos
- Vistas de monitoreo e integridad

Anexo B: Script de extracción de datos

Script SQL utilizado para la extracción y carga de datos desde la base de datos Jardinería hacia la base de datos Staging.

El proceso se realiza mediante sentencias CREATE TABLE AS SELECT, permitiendo copiar los datos desde las tablas originales hacia las tablas Staging correspondientes.

Anexo C: Script de validación de datos

Script SQL utilizado para validar la correcta migración de los datos, mediante la comparación del número de registros entre la base de datos de origen (Jardinería) y la base de datos Staging.

Este proceso permite identificar posibles inconsistencias o pérdidas de información durante la carga de datos.

ANEXO D: Backup base de datos Staging

Script que contiene el respaldo de la base de datos Staging después del proceso de extracción y carga de datos. Este backup sirve como evidencia del proceso ETL realizado y permite validar la correcta creación de la estructura y almacenamiento de la información.

Anexo E: Backup base de datos Jardinería (BK):

Script utilizado para generar el respaldo completo de la base de datos Jardinería, permitiendo conservar una copia íntegra del sistema transaccional original. Este respaldo garantiza la disponibilidad de la información ante posibles fallos y permite la recuperación de los datos en caso de ser necesario.

7. Conclusión

La implementación de la base de datos Staging nos permitió transformar la estructura transaccional de la base de datos Jardinería en un entorno más adecuado para la preparación y validación de datos, facilitando su uso en procesos analíticos posteriores.

A través del desarrollo de scripts SQL, logramos realizar la extracción y carga de información desde la base de datos de origen, garantizando la integridad de los datos mediante procesos de validación como el conteo de registros y la comparación entre tablas de origen y destino.

Asimismo, el diseño de la base de datos Staging incorporó elementos adicionales como campos de auditoría, índices, triggers y vistas de monitoreo, lo que permitió no solo almacenar los datos, sino también establecer mecanismos de control, trazabilidad y verificación de la calidad de la información.

Aunque la carga inicial de los datos se realizó de manera íntegra, el modelo propuesto deja preparada la estructura para futuras transformaciones, depuración y optimización de los datos, alineándose con las buenas prácticas de los procesos ETL.

En conclusión, la construcción del entorno Staging no solo cumple con los requerimientos de la actividad, sino que también establece una base sólida para el desarrollo de soluciones de inteligencia de negocios, permitiendo un manejo más eficiente, confiable y escalable de los datos.

8. Bibliografía

Microsoft Learn: Build skills that open doors in your career. (s/f). Microsoft.com. Recuperado, de https://learn.microsoft.com/

Power BI en Español. (2021). *¿Qué es ETL? Proceso de extracción, transformación y carga de datos* [Video]. YouTube. https://youtu.be/lBvBSWO9kn4

DataBoosters Academy. (2021). *¿Qué es ETL? Extracción, Transformación y Carga de datos* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=8X7h3Jk2C9g

Código Facilito. (2022). *Bases de datos relacionales y SQL desde cero* [Video]. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=HXV3zeQKqGY